Chapter 1

EventOS: Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos

Átila Avila, Cleiton Ferreira, Lincon Brito, Thiago Coutinho

Resumo

Este capítulo apresenta a modelagem e a implantação do banco de dados relacional EventOS, concebido para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos. O estudo de caso contempla a organização de eventos e edições, inscrições, atividades, pagamentos, patrocínios, trabalhos científicos, certificação e auditoria administrativa. O processo compreendeu o levantamento e a organização dos requisitos, a modelagem conceitual segundo a notação de Peter Chen, o mapeamento para o modelo relacional e a implementação física no PostgreSQL. Também são discutidas extensões propostas para o cenário original e consultas destinadas à inspeção dos metadados do banco de dados. A implementação busca assegurar a integridade dos dados por meio de chaves, restrições e relacionamentos explícitos.

Abstract

This chapter presents the modeling and implementation of the EventOS relational database, designed to support the life cycle management of academic events. The case study covers event organization and editions, registrations, activities, payments, sponsorships, scientific papers, certificates, and administrative auditing. The process included requirements analysis, conceptual modeling using Peter Chen notation, mapping to the relational model, and physical implementation in PostgreSQL. The chapter also discusses extensions proposed for the original scenario and queries for inspecting database metadata. The implementation aims to preserve data integrity through keys, constraints, and explicit relationships.

1.1. Introdução

A organização de eventos acadêmicos envolve o gerenciamento integrado de informações sobre eventos, edições, comissões organizadoras, participantes, inscrições, atividades,

pagamentos, trabalhos científicos e certificados. Quando esses dados são mantidos sem uma estrutura relacional consistente, podem surgir redundâncias, inconsistências e dificuldades de acompanhamento das regras de negócio.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o EventOS, um banco de dados relacional projetado para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos. O projeto parte de um conjunto de requisitos funcionais identificado como RF1–RF30 e incorpora quatro requisitos estendidos, voltados à gestão de patrocínios, à lista de espera em atividades, à avaliação de atividades e à administração de usuários e ações.

O objetivo geral é modelar e implantar um banco de dados relacional que ofereça suporte às principais operações do domínio, preservando a integridade dos dados e documentando a correspondência entre os requisitos, o modelo conceitual e o esquema implementado. O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 1.2 apresenta o domínio e as extensões; a Seção 1.3 descreve a modelagem conceitual e o mapeamento relacional; a Seção 1.4 aborda a implantação e a inspeção de metadados; e a Seção 1.5 apresenta as instruções de reprodução.

1.2. Descrição do projeto e do domínio

1.2.1. Objetivos

O objetivo geral é modelar e implantar um banco de dados relacional para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos, garantindo a integridade dos dados e a aderência às regras de negócio estabelecidas.

Como objetivos específicos, busca-se:

- representar os requisitos do domínio por meio de entidades, atributos e relacionamentos;
- propor extensões para contemplar situações relevantes à organização de eventos, como patrocínios e filas de espera;
- implementar restrições declarativas e, quando apropriado, domínios no PostgreSQL;
- mapear o esquema físico de acordo com o padrão de nomenclatura MAD exigido no projeto;
- disponibilizar consultas para inspeção da estrutura e dos metadados do banco de dados.

1.2.2. Requisitos estendidos

O cenário original, composto pelos requisitos RF1–RF30, concentra-se principalmente nas inscrições e no fluxo financeiro dos participantes. Para ampliar a cobertura do domínio, foram propostas quatro extensões:

- **RE1 — Gestão de patrocínios:** permite registrar patrocínios concedidos por instituições a edições de eventos, incluindo cota, valor e quantidade de cortesias.

- **RE2 — Lista de espera em atividades:** permite registrar inscrições que aguardam disponibilidade de vagas em atividades com capacidade limitada.

- **RE3 — Avaliação de atividades:** permite armazenar notas e comentários submetidos pelos participantes para registrar sua avaliação das atividades.

- **RE4 — Usuários administrativos:** prevê o registro de usuários responsáveis pela operação da plataforma, com perfil de acesso e possibilidade de auditoria das ações administrativas.

As extensões foram incorporadas para aproximar o modelo de situações encontradas na gestão de eventos reais. As decisões de modelagem devem ser verificadas em conjunto com as regras de negócio e com o diagrama conceitual, de modo a manter a correspondência entre requisitos e implementação.

1.2.3. Definição do minimundo

O EventOS gerencia eventos e suas respectivas edições. Um evento pode possuir várias edições, e uma edição pode agregar edições menores. A organização de cada edição é realizada por uma comissão formada por pessoas. Instituições podem manter vínculos com pessoas, oferecer benefícios institucionais e patrocinar edições de eventos.

As pessoas cadastram-se no sistema e realizam inscrições em edições. Uma inscrição está associada a uma categoria e pode envolver faixas de inscrição, modalidades ou combinações de produtos e serviços, conforme as regras comerciais do evento. Os valores devidos são representados por itens financeiros e podem ser liquidados por diferentes modalidades de pagamento.

Cada edição contém atividades com capacidade limitada. Participantes inscritos podem matricular-se nessas atividades e, quando não houver vagas disponíveis, podem ser registrados em uma lista de espera. Após participar de uma atividade, o inscrito pode avaliá-la. As edições também recebem trabalhos científicos, que podem possuir múltiplos autores e vínculos com inscrições responsáveis por sua cobertura financeira.

O sistema registra, ainda, credenciamentos, presenças e certificados. Por fim, usuários administrativos operam a plataforma, e as ações relevantes devem ser registradas para fins de auditoria. A implementação deve observar as regras específicas de cada requisito, incluindo as condições de obrigatoriedade, unicidade e cardinalidade.

1.2.4. Rastreabilidade dos requisitos

A Tabela 1.1 relaciona grupos de requisitos às principais tabelas previstas no esquema físico.

A tabela deve ser conferida com a versão final do DDL. Em particular, o requisito RF20 não aparece na síntese fornecida e precisa ser incluído na rastreabilidade, caso exista no documento original. Além disso, a auditoria mencionada em RE4 pressupõe uma estrutura de log que deve ser identificada explicitamente se estiver implementada.

Table 1.1. Rastreabilidade entre requisitos e tabelas do banco de dados.

Requisito ou demanda	Entidades e tabelas relacionadas
RF1–RF3 — Eventos e edições	`tbl_evento`, `tbl_edicao_evento`
RF4–RF7 — Associação e preços	`tbl_associacao_sbtc`, `tbl_faixa_inscricao`, `tbl_categoria_inscricao`, `tbl_preco_inscricao`
RF8–RF9 — Documentos e histórico	`tbl_documento_comprovacao`, `tbl_historico_status_inscricao`
RF10–RF11 — Atividades e vagas	`tbl_atividade`, `tbl_inscricao_atividade`
RF12–RF14 — Finanças e pagamentos	`tbl_item_financeiro`, `tbl_pagamento` e tabelas especializadas de pagamento
RF15 — Cancelamento	`tbl_politica_reembolso`, `tbl_cancelamento`
RF16–RF17 — Benefícios	`tbl_beneficio_institucional`, `tbl_uso_beneficio`
RF18–RF19 — Trabalhos e autoria	`tbl_trabalho`, `tbl_autoria`, `tbl_cobertura_trabalho`
RF21–RF22 — Presença e certificado	`tbl_credenciamento`, `tbl_presenca`, `tbl_certificado`
RE1 — Patrocínios	`tbl_patrocinio`
RE2 — Lista de espera	`tbl_lista_espera`
RE3 — Avaliação de atividades	`tbl_avaliacao_atividade`
RE4 — Administração e auditoria	`tbl_usuario_admin` e tabela de log de ações, se implementada

1.3. Modelagem do banco de dados

1.3.1. Modelo conceitual

A modelagem conceitual foi elaborada com base na notação de Peter Chen. Nessa representação, entidades são apresentadas por retângulos, atributos por ovais e relacionamentos por losangos. As chaves primárias devem ser destacadas no diagrama conforme a convenção adotada pela ferramenta de modelagem.

As principais entidades e seus atributos são descritos a seguir. A lista deve ser validada em relação ao diagrama conceitual e ao esquema SQL efetivamente implementado.

- **Pessoa:** `id_pessoa` (chave primária), nome, CPF, passaporte, e-mail, data de nascimento, país, unidade federativa e indicador de anonimização.
- **Usuario_Admin:** `id_usuario` (chave primária), login e perfil. Entidade associada ao requisito RE4.
- **Instituicao:** `id_instituicao` (chave primária), nome, sigla, CNPJ, tipo, país, cidade e unidade federativa.
- **Evento:** `id_evento` (chave primária), sigla, nome, descrição e tipo.

- **Edicao:** `id_edicao` (chave primária), número, ano, datas de início e fim, período de inscrição e modalidade.
- **Comissao_Organizadora:** entidade associativa entre Pessoa e Edição, com papel, data de início e data de fim.
- **Categoria:** `id_categoria` (chave primária), nome e indicador de exigência de comprovação.
- **Faixa_Inscricao:** `id_faixa` (chave primária), nome, datas de início e fim e ordem.
- **Inscricao:** `id_inscricao` (chave primária), data de inscrição, status e valor total.
- **Atividade:** `id_atividade` (chave primária), nome, tipo, datas de início e fim e capacidade.
- **Trabalho:** `id_trabalho` (chave primária), código externo, título, tipo e status.
- **Pagamento:** `id_pagamento` (chave primária), tipo, valor e status. Representa a entidade genérica da especialização de pagamentos.
- **Pag_Cartao:** atributos específicos de pagamento por cartão, como bandeira, final do cartão e número de parcelas.
- **Pag_Boleto:** linha digitável e data de vencimento.
- **Pag_Institucional:** número do documento e datas de emissão e vencimento.
- **Certificado:** `id_certificado` (chave primária), tipo, data de emissão, código de validação e indicador de revogação.
- **Beneficio:** `id_beneficio` (chave primária), tipo, desconto e limites por período e por edição.
- **Patrocinio:** `id_patrocinio` (chave primária), cota, valor e quantidade de cortesias. Entidade associada ao requisito RE1.
- **Lista_Espera:** `id_lista_espera` (chave primária), status e data de entrada. Entidade associada ao requisito RE2.
- **Avaliacao_Atividade:** `id_avaliacao` (chave primária), nota e comentário. Entidade associada ao requisito RE3.
- **Politica_Reembolso:** `id_politica` (chave primária), data-limite e percentual de reembolso.
- **Cancelamento:** `id_cancelamento` (chave primária), data da solicitação, motivo e valor do reembolso.

1.3.2. Relacionamentos e cardinalidades

A especificação conceitual prevê os seguintes relacionamentos. As cardinalidades devem ser conferidas no diagrama final, pois a cardinalidade conceitual nem sempre pode ser garantida apenas por chaves estrangeiras no modelo relacional.

1. **Pessoa–Tem_Vinculo–Instituicao:** Pessoa (1,N) e Instituição (1,N).
2. **Evento–Possui_Edicao–Edicao:** Evento (1,N) e Edição (1,1).
3. **Edicao–Agrega–Edicao:** auto-relacionamento; uma edição pode agregar zero ou várias edições, enquanto uma edição agregada pode estar vinculada a, no máximo, uma edição superior.
4. **Instituicao–Oferece–Beneficio:** Instituição (0,N) e Benefício (1,1).
5. **Instituicao–Fornece–Patrocinio:** Instituição (0,N) e Patrocínio (0,N), conforme a representação inicial; Patrocínio–Financia–Edicao: Patrocínio (1,1) e Edição (1,1). A segunda relação deve ser interpretada conforme a regra de negócio: é necessário confirmar se cada patrocínio financia exatamente uma edição e se uma edição pode receber vários patrocínios.
6. **Pessoa–Realiza–Inscricao:** Pessoa (1,1) e Inscrição (0,N), conforme a cardinalidade informada no modelo inicial; recomenda-se revisar essa orientação para que represente corretamente a participação de uma pessoa em várias inscrições.
7. **Edicao–Recebe–Inscricao:** Edição (1,1) e Inscrição (0,N).
8. **Inscricao–Possui–Categoria:** Inscrição (0,N) e Categoria (1,1), conforme a especificação original; revisar se cada inscrição deve possuir exatamente uma categoria.
9. **Edicao–Comporta–Atividade:** Edição (1,1) e Atividade (0,N).
10. **Inscricao–Matricula_Em–Atividade:** relacionamento N:M entre Inscrição e Atividade, materializado pela tabela associativa `tbl_inscricao_atividade`.
11. **Inscricao–Espera_Por–Lista_Espera** e **Lista_Espera–Aguarda_Vaga–Atividade:** relacionamentos associados à fila de espera. É necessário confirmar se uma entrada de fila representa uma única inscrição em uma única atividade e se pode haver mais de uma entrada por inscrição.
12. **Inscricao–Submete/Avaliacao_Atividade–Atividade:** relaciona a inscrição, a avaliação e a atividade avaliada. A regra deve assegurar que a avaliação seja feita por participante elegível e que não existam avaliações duplicadas indevidas.
13. **Edicao–Recebe–Trabalho:** Edição (1,1) e Trabalho (0,N).
14. **Pessoa–E_Autor_De–Trabalho:** relacionamento N:M entre Pessoa e Trabalho, materializado pela tabela `tbl_autoria`.

15. **Inscricao–Cobre_Financeiramente–Trabalho:** relacionamento entre inscrições e trabalhos, materializado pela tabela `tbl_cobertura_trabalho`.

16. **Inscricao–Gera–Pagamento:** relaciona uma inscrição a zero ou vários pagamentos, conforme as regras financeiras.

17. **Inscricao–Recebe–Certificado:** relaciona uma inscrição a zero ou vários certificados.

18. **Inscricao–Solicita–Cancelamento:** relaciona uma inscrição a zero ou vários registros de cancelamento, caso o histórico seja permitido.

19. **Politica_Reembolso–Aplica_Regra–Cancelamento:** cada cancelamento referencia uma política, e uma política pode ser aplicada a vários cancelamentos.

1.3.3. Mapeamento para o modelo relacional

A conversão do modelo conceitual para o esquema relacional foi orientada por regras usuais de mapeamento:

- **Relacionamentos 1:N:** a chave primária da entidade do lado 1 é incorporada como chave estrangeira na relação do lado N.
- **Relacionamentos N:M:** são representados por tabelas associativas que armazenam as chaves estrangeiras das entidades participantes e os atributos próprios do relacionamento. Entre os exemplos previstos estão `tbl_autoria` e `tbl_inscricao_atividade`.
- **Especialização de pagamentos:** o pagamento é representado por uma entidade genérica, `tbl_pagamento`, e por tabelas especializadas para cartão, boleto e pagamento institucional. As chaves e regras de exclusão devem ser verificadas no DDL para assegurar a integridade entre superclasse e subclasses.

O diagrama conceitual utilizado no projeto deve ser inserido como figura nesta seção. Recomenda-se exportá-lo em formato vetorial ou em resolução suficiente para que nomes de atributos, relacionamentos e cardinalidades permaneçam legíveis.

1.4. Implantação e inspeção do banco de dados

A implantação física foi planejada para o PostgreSQL. Além da criação das tabelas, o esquema deve definir chaves primárias e estrangeiras, restrições de unicidade, obrigatoriedade e validação de valores, bem como índices compatíveis com as consultas previstas. O uso de domínios pode ser adotado para centralizar regras de validação reutilizadas por diferentes atributos.

1.4.1. Inspeção de tabelas e volume de dados

Os catálogos do PostgreSQL permitem consultar metadados sobre tabelas e estimativas de volume. A consulta a seguir lista as tabelas do esquema `eventos`, exibindo a estimativa de linhas mantida pelo catálogo e o tamanho da relação principal.

```sql
SELECT
    c.relname AS nome_tabela,
    c.reltuples::bigint AS linhas_estimadas,
    pg_size_pretty(pg_relation_size(c.oid)) AS tamanho
FROM pg_class AS c
JOIN pg_namespace AS n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE n.nspname = 'eventos'
  AND c.relkind = 'r'
ORDER BY c.relname;
```

Listing 1.1. Consulta de tabelas e estimativas de tamanho.

O valor de `reltuples` é uma estimativa estatística, não uma contagem exata das linhas. Para obter uma contagem exata, seria necessário consultar cada tabela, o que pode ter custo significativo em bases volumosas.

1.4.2. Inspeção de restrições declarativas

A consulta apresentada no Código 1.2 recupera as restrições registradas para a tabela `eventos.tbl_pessoa`. Ela pode ser adaptada para outras tabelas do esquema.

```sql
SELECT
    conname AS restricao,
    pg_get_constraintdef(oid) AS definicao
FROM pg_constraint
WHERE conrelid = 'eventos.tbl_pessoa'::regclass;
```

Listing 1.2. Consulta das restrições de uma tabela.

Essas consultas auxiliam na inspeção do esquema implementado e na verificação de parte das regras declarativas. Elas não substituem testes funcionais das regras de negócio, especialmente aquelas que envolvem múltiplas tabelas, limites de capacidade, ordem de fila ou condições temporais.

1.5. Reprodução do ambiente

O código-fonte e os artefatos do projeto estão disponíveis no repositório: `https://github.com/Avila-Atila/mata60`. Para reproduzir a implantação, recomenda-se seguir os passos abaixo:

1. Instalar o PostgreSQL 16 ou versão compatível com os recursos utilizados no projeto e, opcionalmente, o pgAdmin 4 para administração gráfica.
2. Criar o banco de dados de destino. O nome do banco deve ser confirmado com os scripts; o nome do banco e o nome do esquema são conceitos distintos. Se o esquema utilizado for `eventos`, ele deve existir antes da execução dos scripts ou ser criado pelo DDL.
3. Executar os arquivos DDL da pasta `sql`, respeitando a ordem indicada pelos nomes dos arquivos `01_ddl_.sql`.

4. Executar o processo de geração e carga de dados de teste. A documentação do projeto informa que a carga de mais de 5.000 registros é realizada externamente pela equipe de testes por meio do Cypress; esse procedimento e suas dependências devem estar documentados no repositório.

5. Executar as consultas de inspeção e os testes previstos para verificar a criação das tabelas, as restrições e os relacionamentos.

Os índices e as restrições devem ser conferidos nos scripts DDL. A necessidade de atualização de estatísticas ou manutenção do banco depende do estado da base e do processo de carga; por isso, não se deve assumir que tais operações são desnecessárias em todos os cenários.

1.6. Considerações finais

Este capítulo apresentou a proposta de modelagem e implantação do banco de dados EventOS, incluindo o domínio de eventos acadêmicos, os requisitos estendidos e as principais decisões de mapeamento para o modelo relacional. A estrutura proposta contempla inscrições, atividades, pagamentos, trabalhos científicos, certificados e funcionalidades adicionais para patrocínios, lista de espera, avaliações e administração.

Como próximos passos, recomenda-se validar a correspondência entre o diagrama conceitual e o DDL, executar testes que cubram as regras de negócio e documentar os resultados obtidos. Também é importante confirmar as cardinalidades que dependem de interpretação do domínio, incluir o requisito RF20 na tabela de rastreabilidade caso ele exista no documento-base e descrever explicitamente o mecanismo de auditoria, caso esteja implementado. Essas verificações permitem demonstrar não apenas a criação do esquema, mas também sua adequação aos requisitos do sistema.

References

[1] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: `https://www.postgresql.org/docs/`. Acesso em: 09 out. 2026.

[2] SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. *Modelos para publicação de artigos e capítulos de livros*. Disponível em: `https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/`. Acesso em: 11 out. 2026.